МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ЗВІТ

з лабораторної роботи №2
з дисципліни «Розробка мультимедійних систем»

на тему: «Розробка мультимедійного застосунку з використанням сучасних технологій»

Варіант 3 — MIDI-анімація

Виконав: студент групи ПІ-41
Михайло ШЕВНЮК

Київ – 2026

1 МЕТА РОБОТИ

Написати програму, яка під час відтворення MIDI-файлу перетворює його події на анімацію, і показати, як кожна MIDI-подія впливає на поведінку об’єктів на екрані.

2 ЩО РОБИТЬ ПРОГРАМА

Програма відкриває MIDI-файл щонайменше з двома доріжками і програє його. Кожна нота з’являється на сцені як фігура. Вигляд фігури залежить від того, що записано у файлі: висоти ноти, сили натискання (velocity), інструмента, тривалості й темпу. Звук генерує власний синтезатор, тому картинка й музика йдуть синхронно, а будь-яку доріжку можна вимкнути разом з її звуком.

Використано Python 3.14 і такі бібліотеки:

- mido — читання MIDI;
- pygame-ce — вікно, графіка й звук;
- NumPy — синтезатор;
- imageio-ffmpeg — експорт у MP4.

Решту реалізовано без готових бібліотек:

- переведення тіків у секунди з урахуванням змін темпу;
- пошук пари note_off для кожного note_on;
- усі правила анімації.

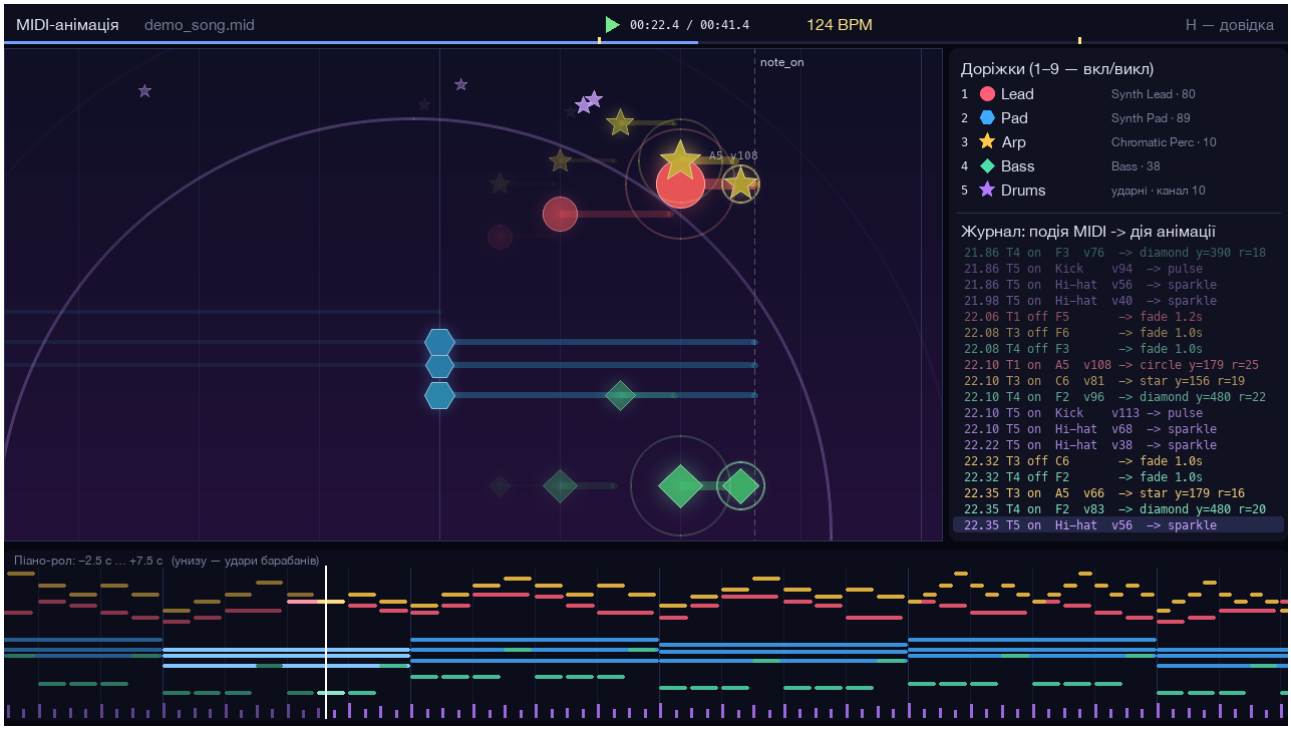


Рисунок 1 – Головне вікно: ліворуч сцена з фігурами нот, праворуч легенда доріжок і журнал подій, унизу піано-рол

3 ЯК MIDI КЕРУЄ АНІМАЦІЄЮ

Сцена рухається справа наліво. Нова нота з’являється на пунктирній лінії «note_on». Усі правила зібрано в одному файлі `mapping.py`:

Таблиця 1 – Правила «MIDI → анімація»

Що записано у файлі	Що відбувається на екрані
висота ноти	висота фігури на сцені і відтінок її кольору
velocity	розмір і яскравість фігури
інструмент (program change)	форма: коло — фортепіано, ромб — бас, шестикутник — струнні й пади, зірка — перкусія
номер доріжки	колір фігури (такий самий у легенді та на піано-ролі)
note_on	фігура з’являється з коротким «підстрибуванням» і кільцем
тривалість ноти	довжина «хвоста» за фігурою і час згасання (від 0,8 до 2,5 с)
note_off	фігура згасає і зменшується
ударні (канал 10)	замість фігур ефекти: kick — пульсація фону, snare — розліт частинок, hi-hat — іскри, crash — спалах
темп	швидкість руху сцени: 2 пікселі за секунду на кожен BPM



Рисунок 2 – Форма залежить від інструмента, а розмір і яскравість — від velocity

4 ЯК ВИДНО ЗВ’ЯЗОК ПОДІЙ І АНІМАЦІЇ

Праворуч у вікні є журнал, який розшифровує кожну подію. Наприклад, рядок `22.10 T1 on A5 v108 -> circle y=179 r=25` означає таке: на 22,10 с доріжка 1 взяла ноту A5 з velocity 108, і на сцені з’явилося коло на висоті 179 пікселів радіусом 25.

Клавіша L вмикає підписи нот біля фігур. Клавіша Tab вмикає фокус на одній доріжці: решта притушується, і в журналі лишаються тільки її події.



Рисунок 3 – Одна нота в часі: на note_on фігура з’являється, поки нота звучить, росте хвіст, після note_off фігура згасає

Керування:

- пробіл — пауза;
- R — на початок;
- ← → — перемотка на ±5 с;
- 1–9 — вимкнути доріжку;
- Tab — фокус на доріжці;
- L — підписи нот;
- H — довідка;

- N / P — наступний або попередній файл.

Файл можна також просто перетягнути у вікно. Анімацію разом зі звуком можна зберегти у відео командою `python app.py midi/demo_song.mid --export demo/demo.mp4`.

5 ПЕРЕВІРКА

Програму перевірено на 12 файлах із `midi/samples/`:

- три правильні, але незвичні: MIDI типу 0, кілька змін темпу, крайні значення висоти й velocity;
- три з попередженням: одна доріжка, жодної ноти, ноти без пари note_on/ note_off;
- шість зламаних: порожній файл, текст із розширенням .mid, обрізаний файл, нульовий ticks_per_beat, зіпсований байт даних, файл .txt.

Зламаний файл не відкривається: з’являється червоне повідомлення з причиною, а попередня пісня грає далі.

Окремо 32 автоматичні тести перевіряють переведення часу, правила анімації, синтезатор і погані вхідні дані. Усі тести проходять.

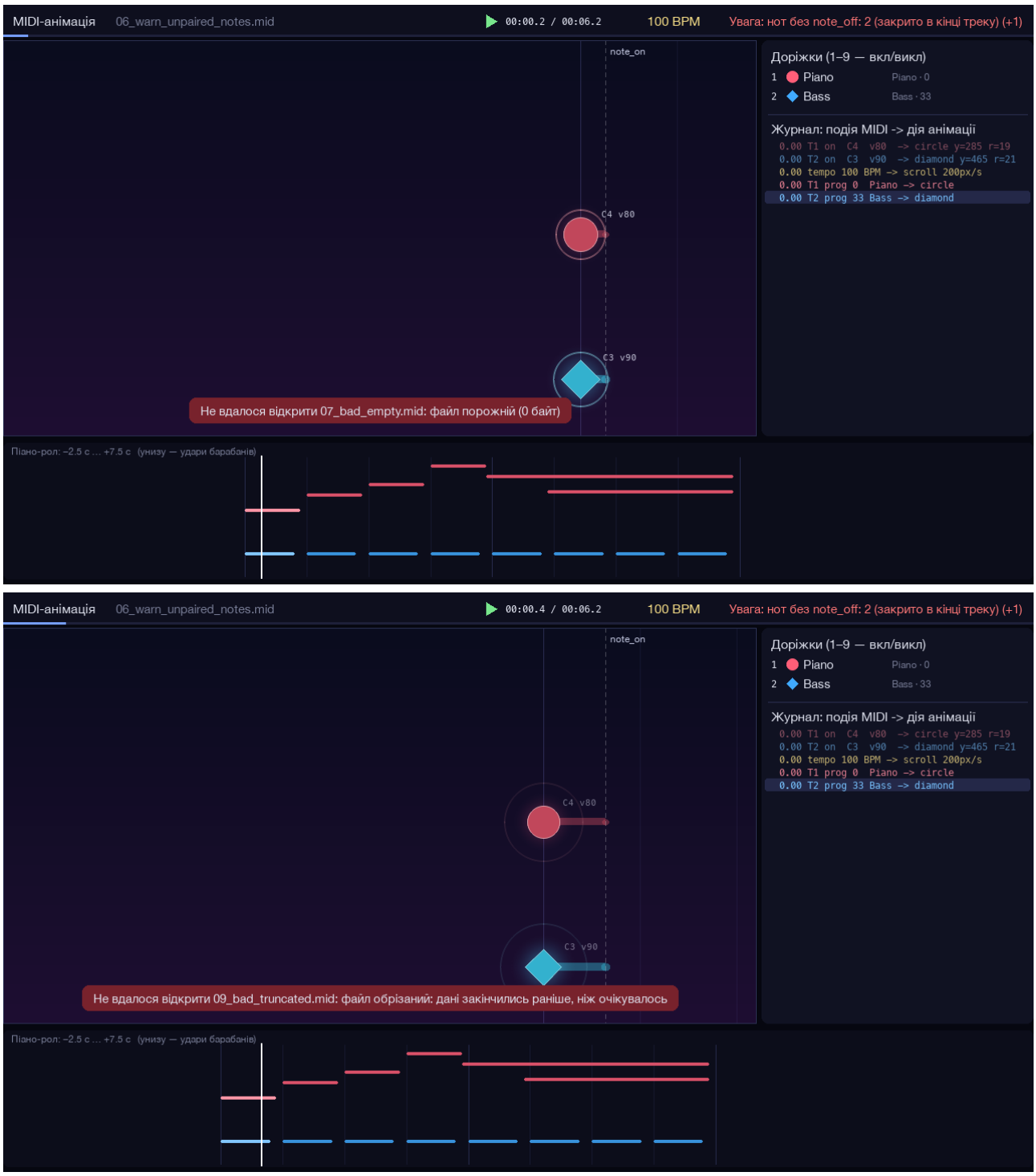


Рисунок 4 – Файл із нотами без пари грає з попередженням, а спроби відкрити порожній (угорі) і обрізаний (унизу) файли дають повідомлення з причиною

6 ЯК ЗАПУСТИТИ

```
pip install -r requirements.txt
python app.py                          # демо-пісня midi/demo_song.mid
python app.py midi/mapping_test.mid    # файл, на якому правила видно найкраще
python -m unittest discover -s tests   # тести
```

7 ВИСНОВКИ

Програма перетворює MIDI-файл на анімацію, синхронізовану зі звуком. MIDI керує дев’ятьма параметрами анімації: положенням, розміром, яскравістю, кольором, формою, появою та зникненням, довжиною хвоста, ефектами ударних і швидкістю сцени. Зв’язок між подіями й поведінкою об’єктів видно в журналі подій, у підписах нот і на піано-ролі. Кожен кадр малюється як функція часу, тому пауза, перемотування й експорт у відео реалізуються просто, а роботу програми можна перевірити тестами.